

一元函数积分学



多元函数积分学 { 重积分
曲线积分
曲面积分

Ch10 曲线积分与曲面积分

重积分—定积分概念的推广

	被积函数	积分域	计算
定积分	$y=f(x)$	区间 $[a,b]$	
二重积分	$z=f(x,y)$	平面区域 D	化为二次定积分
三重积分	$u=f(x,y,z)$	空间区域 Ω	化为三次定积分
进一步:			
曲线积分	$z=f(x,y)$	平面弧段 L	化为定积分
	$u=f(x,y,z)$	空间弧段 Γ	化为定积分
曲面积分	$u=f(x,y,z)$	曲面片 S	化为二重积分

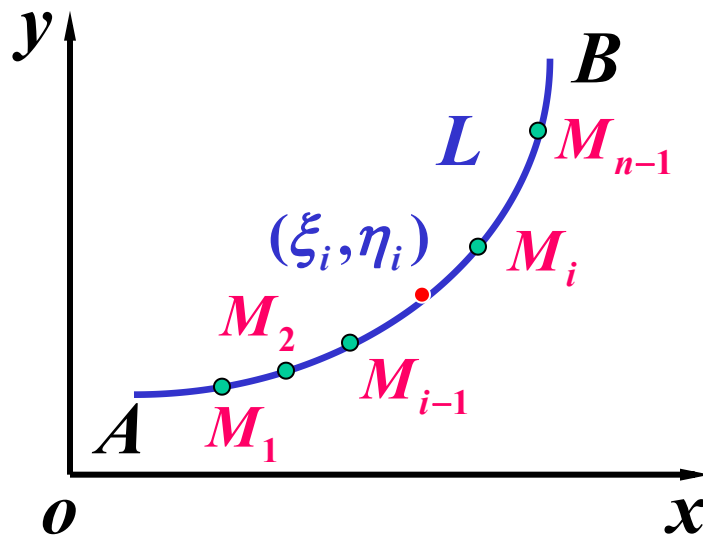
§1 对弧长的曲线积分

- 👉 问题的提出
- 👉 对弧长的曲线积分的概念
- 👉 对弧长的曲线积分的性质
- 👉 对弧长的曲线积分的计算

一、问题的提出

实例: 曲线形构件的质量

设构件占有 xoy 平面上一条曲线弧 $\widehat{AB}(L)$, 线密度为 $\rho(x, y)$, 质量分布不均匀, 求该构件的质量.



解 分割 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1} \rightarrow \Delta s_i$,

近似代替 取 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta s_i$, $\Delta M_i \approx \rho(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i$.

求和 $M \approx \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i$. 令 $\lambda = \max\{\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n\}$

取极限 $M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i$.

近似值

精确值

二、对弧长的曲线积分的概念

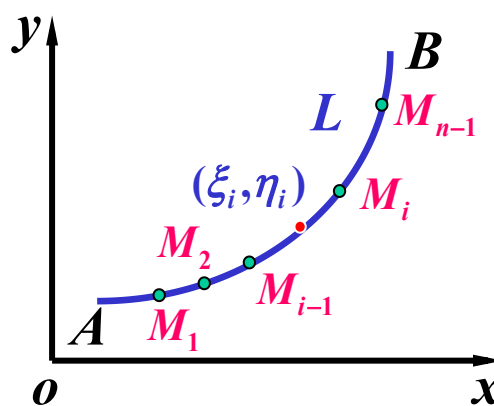
1. 定义

设 L 为 xoy 面内一条光滑曲线弧, 函数 $f(x, y)$ 在 L 上有界. 用 L 上的点 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$ 把 L 分成 n 个小段. 设第 i 个小段的长度为 Δs_i , 又 (ξ_i, η_i) 为第 i 个小段上任意取定的一点, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i$,

并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i$,

若 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$ 存在, 则此极限值称之为 $f(x, y)$

在 L 上对弧长的曲线积分 (也称第一型曲线积分)



记作： $\int_L f(x, y)ds$ 即，

$$\int_L f(x, y)ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

被积函数

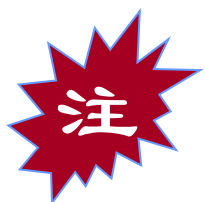
积分弧段

积分和式

曲线形构件的质量 $M = \int_L \rho(x, y)ds.$

2. 存在条件

当 $f(x, y)$ 在光滑曲线弧 L 上连续时，
对弧长的曲线积分 $\int_L f(x, y)ds$ 存在。



(1)若 L 为闭曲线时,记为 $\oint_L f(x, y)ds$

(2) $ds > 0$ ——弧长元素

3.推广

函数 $f(x, y, z)$ 在空间曲线弧 Γ 上对弧长的
曲线积分为

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z)ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i.$$

三、对弧长的曲线积分的性质

$$(1) \int_L [f(x, y) \pm g(x, y)] ds = \int_L f(x, y) ds \pm \int_L g(x, y) ds.$$

$$(2) \int_L kf(x, y) ds = k \int_L f(x, y) ds \quad (k \text{ 为常数}).$$

$$(3) \int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds. \\ (L = L_1 + L_2).$$

特别在 L 分段光滑的情形有用

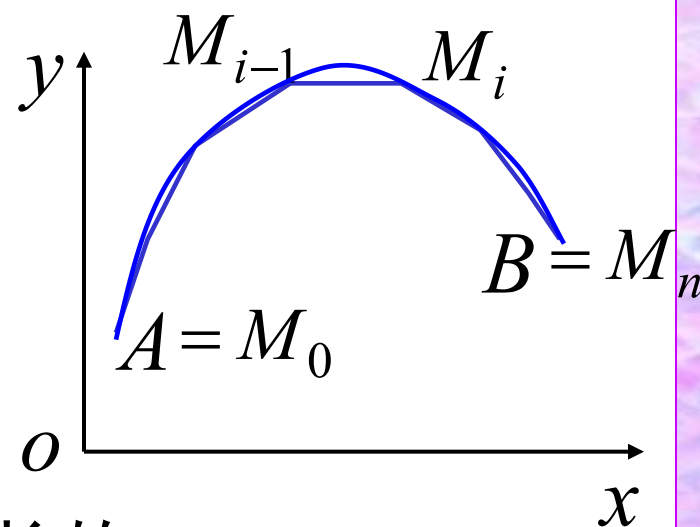
$$(4) \int_L ds = s$$

平面曲线的弧长

定义: 若在弧 $\widehat{AB}$ 上任意作内接折线, 当折线段的最大边长 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 折线的长度趋向于一个确定的极限, 则称此极限为曲线弧 $\widehat{AB}$ 的弧长, 即

$$s = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n |M_{i-1}M_i|$$

并称此曲线弧为可求长的.



定理: 任意光滑曲线弧都是可求长的.

(证明略)

(1) 曲线弧由直角坐标方程给出:

$$y = f(x) \quad (a \leq x \leq b)$$

弧长元素(弧微分):

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \\ &= \sqrt{1 + y'^2} dx \end{aligned}$$

因此所求弧长

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx \\ &= \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx \end{aligned}$$

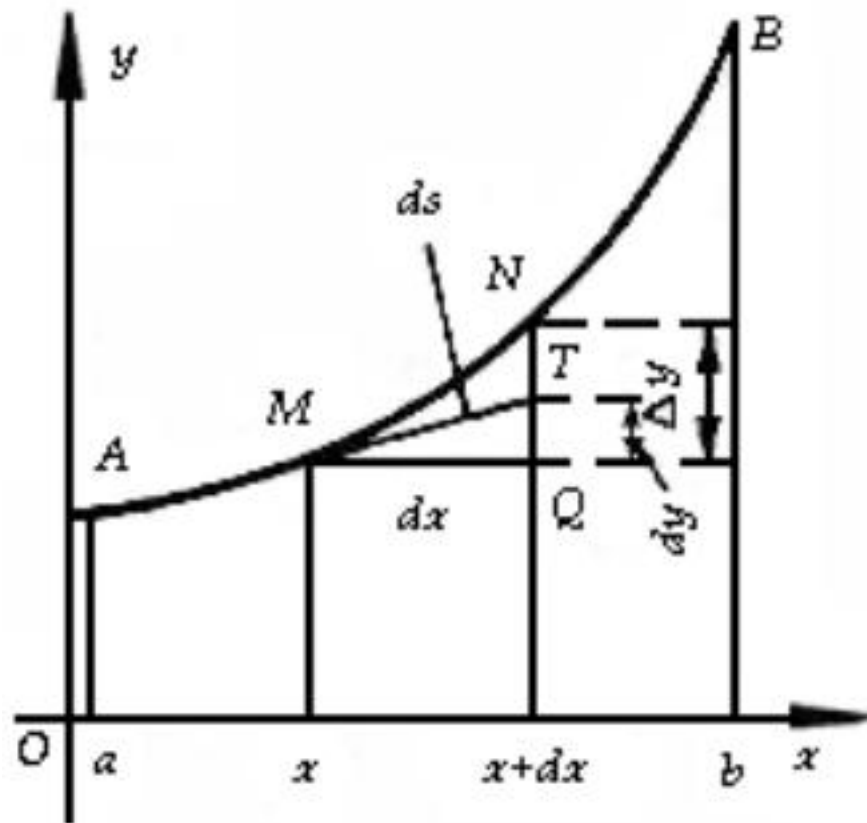


图 7-16

(2) 曲线弧由参数方程给出：

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

弧长元素(弧微分)：

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \\ &= \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \end{aligned}$$

因此所求弧长

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$$

推广：空间曲线弧的弧微分公式

$$\Gamma : x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = \omega(t). \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

弧长元素 (弧微分) :

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} \\ &= \sqrt{\phi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)} dt \end{aligned}$$

因此所求弧长

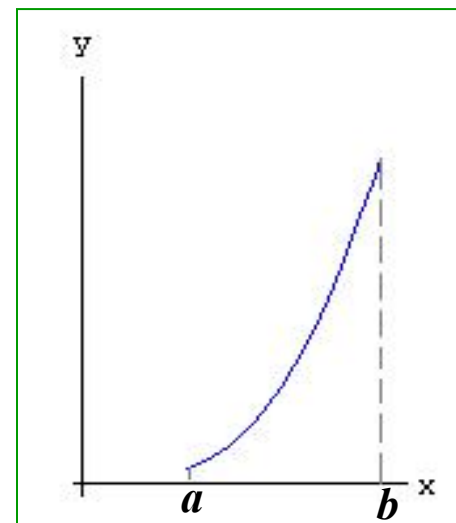
$$s = \int_{\Gamma} ds = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\phi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)} dt \quad (\alpha < \beta)$$

例 1 计算曲线 $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 上相应于 x 从 a 到 b 的一段弧的长度.

解 $y' = x^{\frac{1}{2}},$

所求弧长为

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \sqrt{1+x} dx \\ &= \frac{2}{3} [(1+b)^{\frac{3}{2}} - (1+a)^{\frac{3}{2}}]. \end{aligned}$$

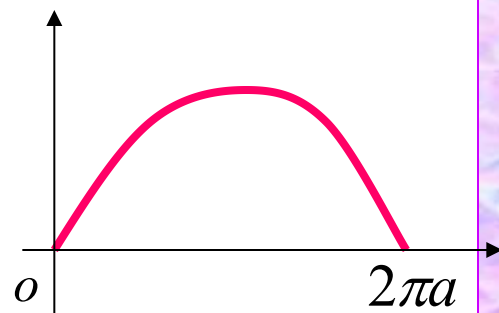


例2 求旋轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$

一拱的弧长。

解 由公式得

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{2\pi} \sqrt{[a(1 - \cos t)]^2 + (a \sin t)^2} dt \\ &= \sqrt{2}a \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \cos t} dt = 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = 8a. \end{aligned}$$



四、对弧长的曲线积分的计算

定理 设 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上有定义且连续 ,

L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \phi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$, 其中

$\phi'(t), \psi'(t) \in C[\alpha, \beta]$, 且 $\phi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$

$$\text{则 } \int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\phi(t), \psi(t)] \sqrt{\phi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$$
$$(\alpha < \beta)$$

证明 取弧长 $\widehat{AM} = s$ 为曲线 L 的参数,

则点 A 对应 $s = 0$, 点 B 对应于 $s = L$ (L 为弧 $\widehat{AB}$ 的全长),

点 M_i 对应于 $s = s_i$, 并令弧 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 上的一点 (ξ_i, η_i) 对应 $s = s_i'$

$$\therefore \int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f[x(s_i'), y(s_i')] \Delta s_i = \int_0^L f[x(s), y(s)] ds$$

$$\text{令 } s = s(t) = \int_{\alpha}^t \sqrt{\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2} dt \quad (ds = \sqrt{\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2} dt)$$

$$\int_0^L f(x(s), y(s)) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2} dt$$

注

1. 计算 $\int_L f(x, y) ds$ 只要把 x, y, ds 依次换成 $\varphi(t), \psi(t), \sqrt{\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2} dt$, 再从 α 到 β 积分.

2. 定积分的下限 α 一定要小于上限 β .

Δs_i 表示弧长, 总是正的, 从而要求 $\Delta t_i > 0$,

$\therefore \alpha < \beta$.



特殊情形

$$(1) L : y = \varphi(x) \quad a \leq x \leq b.$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, \varphi(x)] \sqrt{1 + \varphi'^2(x)} dx. (a < b)$$

$$(2) L : x = \psi(y) \quad c \leq y \leq d.$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f[\psi(y), y] \sqrt{1 + \psi'^2(y)} dy. (c < d)$$

推广: $\Gamma : x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t). \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)} dt$$

$$(\alpha < \beta)$$

例1 计算 $I = \int_L (x + y) ds$

(i) L 是 $(0,0)$ 与 $(2,0)$ 之间的直线段

(ii) L 是 $A(2,0)$ 与 $B(2,3)$ 之间的直线段

(iii) L 是 $x^2 + y^2 = R^2$ 的上半圆周

解 (i) $L: y = 0, (0 \leq x \leq 2), y' = 0$

$$\int_L (x + y) ds = \int_0^2 x \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_0^2 x dx = 2$$

(ii) $L: x = 2, (0 \leq y \leq 3), x' = 0$

$$\int_L (x + y) ds = \int_0^3 (2 + y) \sqrt{1 + x'^2} dy = \int_0^3 (2 + y) dy = \frac{21}{2}$$

$$(iii) \quad L : x = R \cos t, y = R \sin t (0 \leq t \leq \pi)$$

$$x'(t) = -R \sin t, y'(t) = R \cos t \quad ds = R dt$$

$$\int_L (x + y) ds = \int_0^\pi (R \cos t + R \sin t) R dt = 2R^2$$

例2 计算 $I = \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中

$$L: x = a \cos t, y = a \sin t, z = kt \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

解

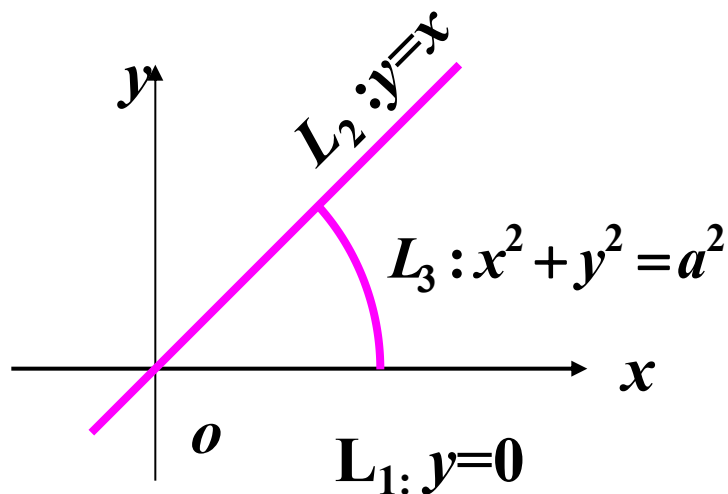
$$\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$$

$$= \int_0^{2\pi} (a^2 + k^2 t^2) \sqrt{a^2 + k^2} dt = \sqrt{a^2 + k^2} \left[a^2 t + \frac{k^2}{3} t^3 \right]_0^{2\pi}$$

$$= \sqrt{a^2 + k^2} \left(a^2 2\pi + \frac{8\pi^3}{3} k^2 \right)$$

例3 $\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$ $L: x^2 + y^2 = a^2, y = x$ 及 x 轴在第一象限内所围成的扇形的整个边界。

解



$$L_1: y = 0 (0 \leq x \leq a), y' = 0, ds = dx$$

$$L_3: x = a \cos t, y = a \sin t (0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}) \quad ds = a dt$$

$$L_2: y = x (0 \leq x \leq a/\sqrt{2}), y' = 1, ds = \sqrt{2} dx$$

$$L_1 : y = 0(0 \leq x \leq a), y' = 0, ds = dx$$

$$L_3 : x = a \cos t, y = a \sin t(0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}) \quad ds = a dt$$

$$L_2 : y = x(0 \leq x \leq a/\sqrt{2}), y' = 1, ds = \sqrt{2} dx$$

$$\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$$

$$= \int_{L_1} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds + \int_{L_3} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds + \int_{L_2} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$$

$$= \int_0^a e^x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^a a dt + \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} e^{\sqrt{2}x^2} \sqrt{2} dx$$

$$= 2(e^a - 1) + \frac{\pi a}{4} e^a$$

补充: 注意第一型曲线积分具有类似于重积分的对称性和轮换性, 这是非常重要的解题技巧, 即可先考虑利用对称性或轮换性化简, 然后再计算.

注1 利用对称性化简第一型曲线积分

使用对称性时应注意：

1. 积分曲线弧关于坐标面的对称性；
2. 被积函数在积分曲线弧上的关于三个坐标轴的奇偶性.

一般地，当积分曲线弧关于 xoy 平面对称，且被积函数 $f(x,y,z)$ 是关于 z 的奇函数，则曲线积分为零，若被积函数 $f(x,y,z)$ 是关于 z 的偶函数，则曲线积分为积分曲线弧在 xoy 平面上方的半个闭区域的曲线的两倍.

课堂练习

1. 设 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x = 0 \end{cases}$, 则 $\oint_L z^3 ds = \underline{0}$

提示:

空间曲线弧 L 关于 xoy 面对称, 被积函数 z^3 关于 z 是奇函数

注2 关于重积分、第一型曲线积分的被积函数替换、化简问题，重积分不能利用积分区域的边界方程对被积函数替换、化简，但第一型曲线积分可以用积分曲线的方程对被积函数进行替换化简。

课堂练习

1. 设 $L: x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, 其周长为 a ,

$$\text{则} \oint_L (2xy + y^3 + 4x^2 + y^2) ds = \underline{4a}$$

提示:

平面曲线弧 L 关于 x 轴和 y 轴对称, 被积函数 $2xy$ 关于 x 是奇函数, 被积函数 y^3 关于 y 是奇函数, 故

$$\oint_L (2xy + y^3 + 4x^2 + y^2) ds = \oint_L (4x^2 + y^2) ds = \oint_L 4 ds = 4 \oint_L ds = 4a$$

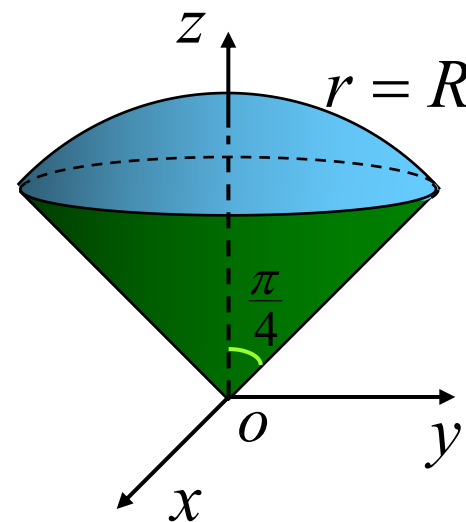
！！注：计算重积分时，不能利用积分区域的边界方程对被积函数替换、化简！

例 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ ，其中 Ω 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 所围立体。

解：在球面坐标系下

$$\Omega: \begin{cases} 0 \leq r \leq R \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/4} \sin \theta d\theta \int_0^R r^4 dr \\ &= \frac{1}{5} \pi R^5 (2 - \sqrt{2}) \end{aligned}$$



$$dv = r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta$$

注3 使用轮换对称性计算第一型曲线积分

例4 求 $I = \int_{\Gamma} x^2 ds$,

其中 Γ 为圆周
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

解 由轮换对称性, 知 $\int_{\Gamma} x^2 ds = \int_{\Gamma} y^2 ds = \int_{\Gamma} z^2 ds$.

$$\begin{aligned} \text{故 } I &= \frac{1}{3} \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds \\ &= \frac{a^2}{3} \int_{\Gamma} ds = \frac{2\pi a^3}{3}. \quad (2\pi a = \int_{\Gamma} ds, \text{球面大圆周长}) \end{aligned}$$

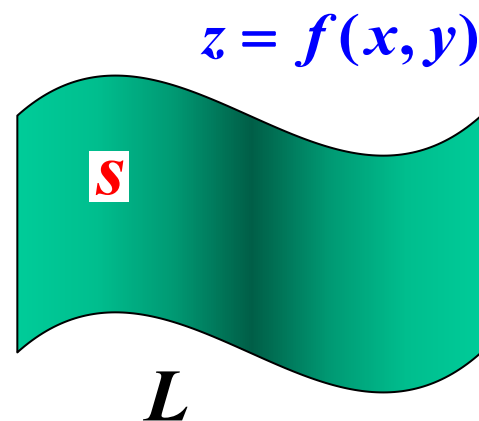
五、对弧长的曲线积分的几何、物理意义

(1) 若 $\rho(x, y)$ 表示曲线的线密度, $M = \int_L \rho(x, y) ds$.

(2) 若 $\rho(x, y) = 1$, 则弧长 $L = \int_L ds$.

(3) 当 $f(x, y)$ 表示立于 L 上的柱面在点 (x, y) 处的高时,

$$S_{\text{柱面面积}} = \int_L f(x, y) ds.$$



(4) 曲线弧对 x 轴、 y 轴的转动惯量

$$I_x = \int_L y^2 \rho(x, y) ds; \quad I_y = \int_L x^2 \rho(x, y) ds$$

(5) 曲线弧的质心坐标

$$\bar{x} = \frac{\int_L x \rho(x, y) ds}{\int_L \rho(x, y) ds}; \quad \bar{y} = \frac{\int_L y \rho(x, y) ds}{\int_L \rho(x, y) ds}$$

例5 计算半径为 R ,中心角为 2α 的圆弧 L 对于它的对称轴的转动惯量 I (设 $\rho = 1$)

解 $I_y = \int_L x^2 \rho ds = \int_L x^2 ds$

令 $x = R \cos t, y = R \sin t \quad ds = R dt$

$$I = I_y = \int_{\frac{\pi}{2}-\alpha}^{\frac{\pi}{2}+\alpha} R^2 \cos^2 t R dt = R^3 \left[\frac{t + \frac{1}{2} \sin 2t}{2} \right]_{\frac{\pi}{2}-\alpha}^{\frac{\pi}{2}+\alpha}$$

$$= \frac{R^3}{2} \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_{\frac{\pi}{2}-\alpha}^{\frac{\pi}{2}+\alpha}$$

$$= \frac{R^3}{2} (2\alpha - 2 \sin 2\alpha)$$

$$= R^3 (\alpha - \sin \alpha \cos \alpha)$$

